ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Árboles

Implementación de Árboles

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

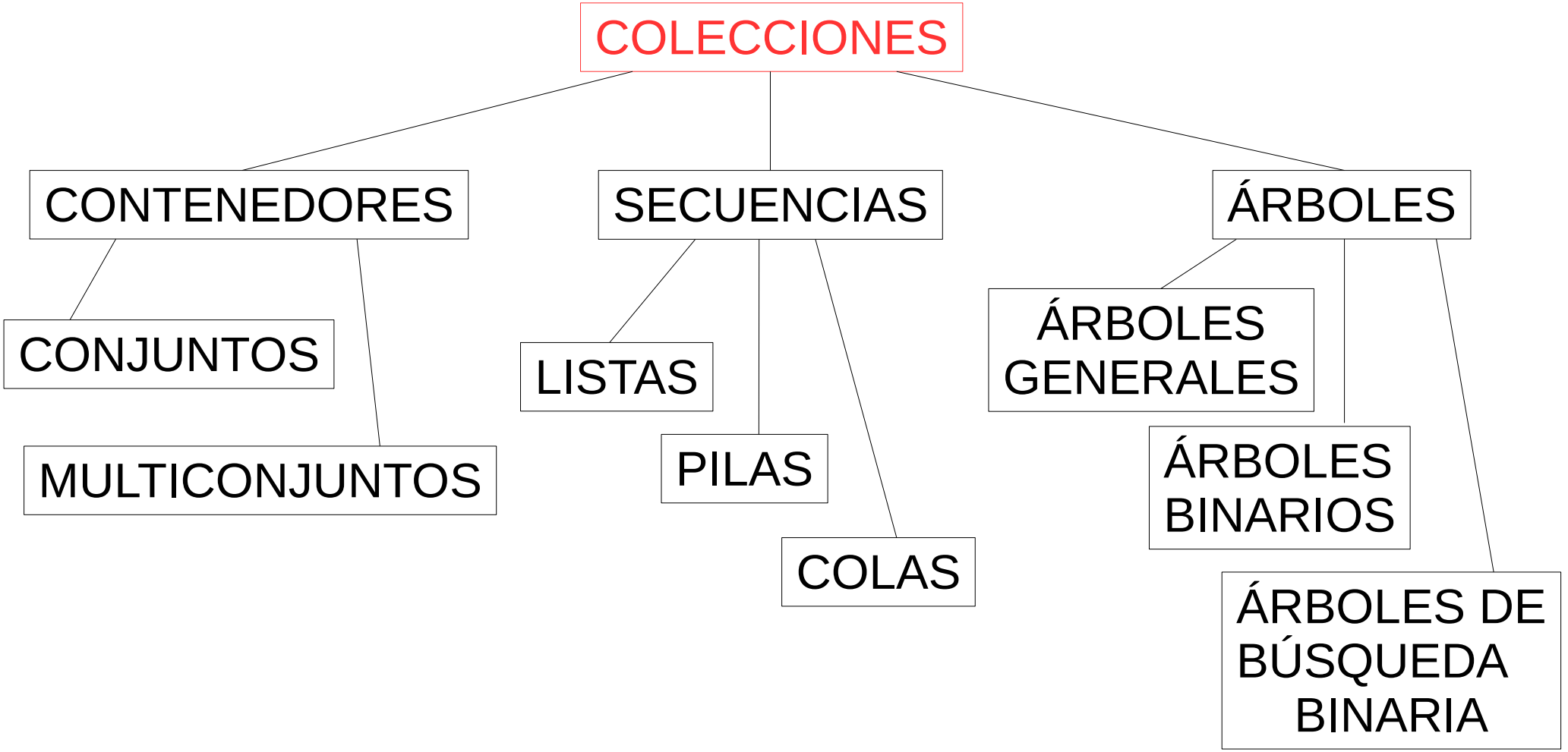
UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÁRBOLES

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura

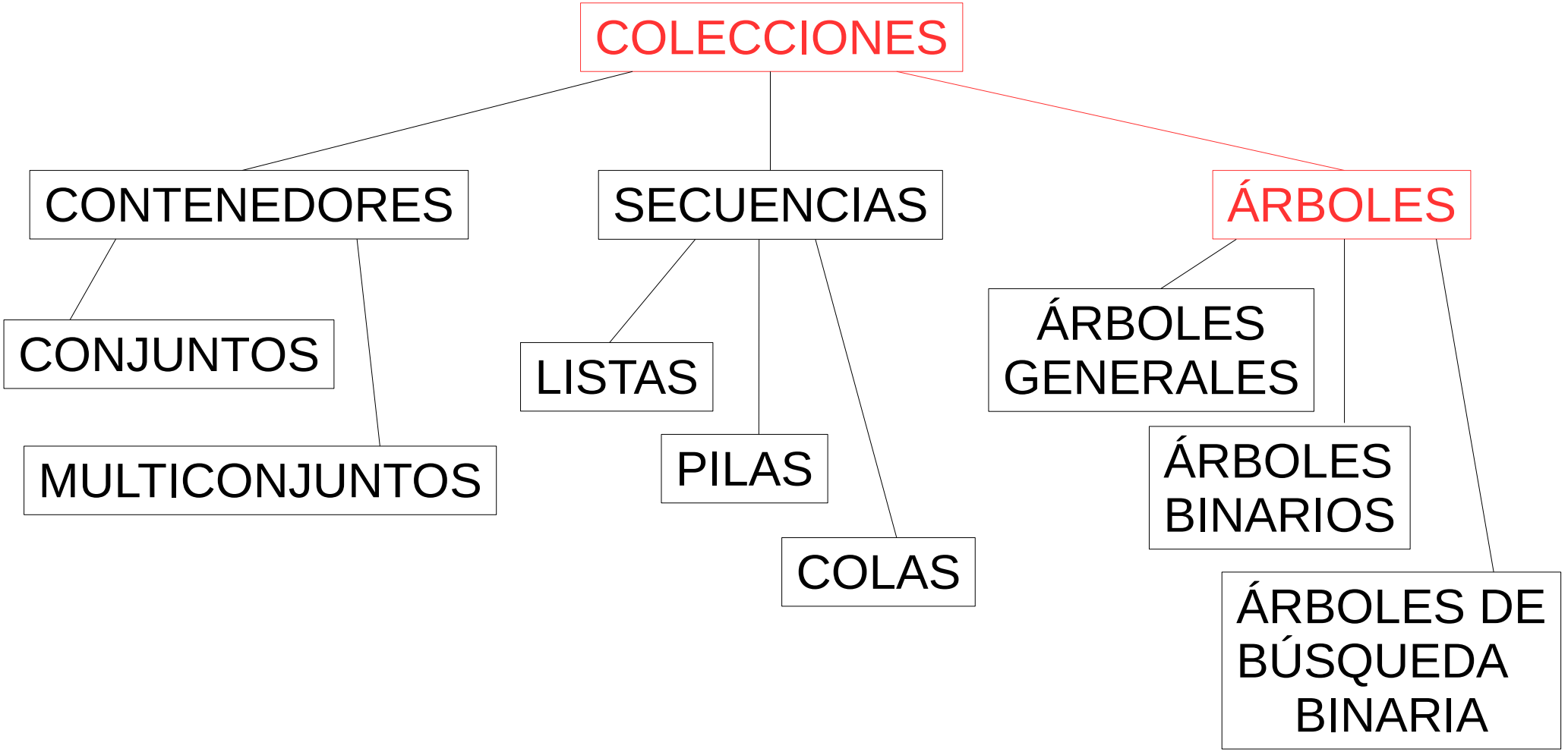


Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

Estructuras lineales vs. jerárquicas

- Estructuras lineales:
  - Todo elemento → un único predecesor (salvo el 1º)
  - Todo elemento → un único sucesor (salvo el último)
- Estructuras jerárquicas:
  - Cualquier elemento puede tener
    - varios predecesores y/o varios sucesores
  - Árboles → un predecesor, varios sucesores
  - Grafos → varios predecesores, varios sucesores

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES

```
public abstract class Tree<E> extends Collection<E> implements
TreeIF<E> {

  protected E root;

  Tree() { super(); this.root = null; }

  /* Devuelve el elemento situado en la raíz del árbol */
  public E getRoot() {
    return this.root;
  }

  /* Decide si el árbol es una hoja */
  public boolean isLeaf() {
    return this.root!=null && getNumChildren() == 0;
  }
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES

```
  /* Reimplementación de algunos métodos de Collection */

  /* Decide si el árbol es vacío */
  public boolean isEmpty() { return this.root==null; }

  /* Vacía el árbol */
  public void clear() { super.clear(); this.root = null; }

  abstract public int getNumChildren();

  abstract public int getFanOut();

  abstract public int getHeight();

  abstract public IteratorIF<E> iterator(Object mode);

  abstract public boolean contains(E e);
}
```


UNED ETS de Ingeniería Informática

ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Árboles

Implementación de Árboles

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática